机器人根治性前列腺切除术模块说明书

概述

根治性前列腺切除术，即手术切除整个前列腺，是治疗局限性前列腺癌的常见选择方案。因此，需要一个全面的教育解决方案来练习机器人技术和复杂的手术。

这个独特的手术模块为受训者提供了练习复杂的机器人前列腺根治术关键步骤的机会。

受训者将分步完成膀胱颈分离、解剖输精管和精囊、血管蒂和神经血管束分离（神经保留）、尖部解剖和尿道膀胱吻合等手术任务。

该模块提供了一个全面的教育解决方案，包括交互式分步手术指导、解剖结构识别和全面的绩效表现报告。

特点：

- 提供解剖结构识别的入门训练任务
- 内置关键结构损伤的并发症和详细的绩效评估指标。

案例描述

案例	描述	备注
1	解剖识别：分离膀胱颈	• 识别与膀胱颈分离手术步骤中涉及的关键解剖结构：前列腺、膀胱、膀胱颈连接处、耻骨和耻骨前列腺韧带。 • 内置交互式指导和视觉提示，帮助正确识别解剖结构。
2	带引导的分离膀胱颈	• 这项任务从膀胱已经释放和移动后，并完成切开骨盆内筋膜开始。 • 按照指导步骤识别膀胱连接处，进行解剖，露出尿道并将其分离以保留膀胱颈。
3	分离膀胱颈	• 这项任务从膀胱已经释放和移动后，并完成切开骨盆内筋膜开始。 • 通过跳动和可视化前列腺轮廓来识别膀胱颈连接处。解剖覆盖前列腺前部的脂肪，清扫膀胱颈两侧。 • 通过在前列腺水平处推动膀胱两侧来检查解剖结构。继续解剖，必要时止血，直到识别到尿道。

		• 切开尿道前部，抓住前列腺尿道处的导管向上拔出。切开尿道侧面及尿道后部，释放膀胱颈。
4	解剖识别：分离神经血管束	• 识别与血管蒂和神经血管束分离手术步骤相关的关键解剖结构：前列腺、输精管和精囊、侧血管蒂、神经血管束和直肠（直肠前壁脂肪）。 • 内置交互式指导和视觉提示，帮助正确识别解剖结构。
5	带引导的分离神经血管束	• 这项任务从已完全切开膀胱颈，双侧血管蒂保持完整开始。解剖游离精囊和输精管后，将其从膀胱和前列腺之间的切口中取出。 • 遵循分步指导，识别侧血管蒂并将其结扎止血，然后横切血管蒂。 • 切开前列腺后外侧筋膜，横向清扫神经血管束。保持相同的解剖平面，沿着前列腺外侧一直解剖到前列腺尖。 • 为保护神经，使用最小的牵引力，注意不要在神经束附近剪切或使用单极烧灼术。
6	分离神经血管束	• 这项任务从已完全切开膀胱颈，双侧血管蒂保持完整开始。解剖

		游离精囊和输精管后，将其从膀胱和前列腺之间的切口中取出。 • 识别侧血管蒂并将其结扎止血，然后横切血管蒂。 • 切开前列腺后外侧筋膜，横向清扫神经血管束。保持相同的解剖平面，沿着前列腺外侧一直解剖到前列腺尖。 • 为保护神经，使用最小的牵引力，注意不要在神经束附近剪切或使用单极烧灼术。
7	解剖识别：膀胱尿道吻合	• 识别与尿道膀胱吻合手术步骤中相关的关键解剖结构：尿道、膀胱和膀胱颈、输尿管口和神经血管束。 • 内置交互式指导和视觉提示，帮助正确识别解剖结构。
8	带引导的膀胱尿道吻合	• 这项任务从前列腺已经切除，膀胱颈口大小与尿道相接近开始。 • 按照指导步骤，使用两根倒刺连续缝线将膀胱与尿道吻合。并在这项复杂的任务中锻炼双手操作技能，同时发挥机器人器械独特角度的优势。
9	膀胱尿道吻合	• 这项任务从前列腺已经切除，膀

		胱颈口大小与尿道相接近开始。 • 使用两根倒刺连续缝线将膀胱与尿道吻合。并在这项复杂的任务中锻炼双手操作技能，同时发挥机器人器械独特角度的优势。

器械菜单

器械组	器械名称/大小
• 单极	• 单极弧剪
• 双极	• 双极弧形电凝钳
• 施夹钳	• 大号施夹钳
• 钳	• 鸭嘴抓钳
• 持针钳	• 大号持针钳
• 内窥镜	• 0°

并发症

血管蒂损伤

起因	• 在放置夹子进行正确结扎之前施加单极能量
位置	• 血管蒂
识别方法	• 组织表面会出血
解决方案	• 用双极弧形电凝钳夹住后电凝 • 放置夹子

神经血管束损伤

起因	• 激活单极器械的电切能量并用其尖端触碰解剖结构 • 在神经血管束上放置夹子或切割 • 对组织用力过大 • 在离最佳平面过远处进行解剖，进入膀胱。
位置	• 前列腺外侧
识别方法	• 屏幕顶部会出现红色的损伤通知
解决方案	• N/A

膀胱及膀胱颈损伤

起因	• 过度拉伸组织和用力过大 • 缝针进针不够深（进针太浅）

	• 过度用力拉线
位置	• 下腹部，前列腺上方
识别方法	• 屏幕顶部会出现红色的损伤通知 • 切入膀胱壁可能导致膀胱穿孔
解决方案	• 用双极弧形电凝钳夹住后电凝 • 放置夹子

尿道损伤

起因	• 缝针进针不够深（进针太浅） • 过度用力拉线 • 过度拉伸尿道
位置	• 下腹部，膀胱后方
识别方法	• 屏幕顶部会出现红色的损伤通知
解决方案	• N/A

直肠损伤

起因	• 用力压入直肠前脂肪区域 • 在神经血管束上放置夹子或切割 • 对组织用力过大 • 在离最佳平面过远处进行解剖，进入膀胱。
位置	• 下腹部，膀胱下方

识别方法	• 屏幕顶部会出现红色的损伤通知
解决方案	• N/A

绩效表现报告

度量指标	定义
时间和效率	
总时间	从用户启动任务并开始移动器械到用户结束或退出练习经过的时间。
移动次数 — 左侧器械	持续移动 3mm 或以上则计为一次移动；移动方向改变 90°并至少连续移动 3mm 则计为一次新移动。
移动次数 — 右侧器械	持续移动 3mm 或以上则计为一次移动；移动方向改变 90°并至少连续移动 3mm 则计为一次新移动。
移动次数 — 第四臂	持续移动 3mm 或以上则计为一次移动；移动方向改变 90°并至少连续移动 3mm 则计为一次新移动。
移动距离 — 左侧器械	左侧器械的总移动距离；从 U 形钩处开始测量，而不是从器械的尖端开始。

移动距离 — 右侧器械	右侧器械的总移动距离；从 U 形钩处开始测量，而不是从器械的尖端开始。
移动距离 — 第四臂	第四臂器械移动的总距离；从 U 形钩处开始测量，而不是从器械的尖端开始。
内窥镜移动的距离	内窥镜移动的总距离。
器械碰撞的次数	器械之间的器械杆、腕部和钳口的碰撞次数。
器械不在视野之内的总路径长度	所有器械不在视野之内时移动的总距离。
器械不在视野之内的次数	器械不在视野之内的次数。
器械不在视野之内的总时间	器械不在视野之内的总时间。
离合使用的次数	使用离合的次数。在以下情况中记为一次连续离合器使用： 1. 踏板离合 - 只要按压了踏板离合 手部离合 - 只要按压一侧手部离合或同时按压两侧手部离合。

解剖识别：分离膀胱颈

度量指标	定义
外科解剖学知识	
总时间	从用户启动任务并开始移动器械到用户结束或退出练习经过的时间。
已识别前列腺	已成功识别前列腺。
尝试识别前列腺的次数	每次器械接触解剖结构的任何部分时，都计为一次尝试。
已识别膀胱	已成功识别膀胱。
尝试识别膀胱的次数	每次器械接触解剖结构的任何部分时，都计为一次尝试。
已识别膀胱颈连接处	已成功识别膀胱颈连接处。
尝试识别膀胱颈连接处的次数	每次器械接触解剖结构的任何部分时，都计为一次尝试。
已识别耻骨	已成功识别耻骨。
尝试识别耻骨的次数	每次器械接触解剖结构的任何部分时，都计为一次尝试。
已识别耻骨前列腺韧带	已成功识别耻骨前列腺韧带。
尝试识别耻骨前列腺韧带的次数	每次器械接触解剖结构的任何部分时，都计为一次尝试。

分离膀胱颈

度量指标	定义
总结	
膀胱颈横切	已从前列腺上完全切断膀胱颈。
安全性和并发症	
在切开尿道前部之前解剖膀胱颈两侧	在切开尿道前部之前解剖侧血管蒂与尿道之间的膀胱颈两侧。
准确率	从膀胱颈解剖平面切入前列腺 1 mm 内的切口和切入膀胱 2 mm 内的切口的百分比。
解剖进入前列腺的次数	远离最佳解剖平面，进入前列腺肿瘤与包膜之间的平面进行解剖的次数。
解剖进入膀胱的次数	远离最佳解剖平面，进入膀胱的次数。由于切入膀胱壁可能会造成膀胱损伤和穿孔。
侧血管蒂和神经血管束损伤的次数	因剪切或施加能量导致侧血管蒂和神经血管束损伤的次数。
彻底止血	在分离期间实现彻底止血。
导尿管控制	
后壁分离期间利用导尿管进行定位	在解剖尿道后部期间利用最佳导管定位进行切割的百分比。

导尿管掉落次数	导尿管掉落次数。

解剖识别：分离神经血管束

度量指标	定义
外科解剖学知识	
总时间	从用户启动任务并开始移动器械到用户结束或退出练习经过的时间。
已识别前列腺	已成功识别前列腺。
尝试识别前列腺的次数	每次器械接触解剖结构的任何部分时，都计为一次尝试。
已识别输精管	已成功识别输精管。
尝试识别输精管的次数	每次器械接触解剖结构的任何部分时，都计为一次尝试。
已识别精囊	已成功识别精囊。
尝试识别精囊的次数	每次器械接触解剖结构的任何部分时，都计为一次尝试。
已识别侧血管蒂	已成功识别侧血管蒂。
尝试识别侧血管蒂的次数	每次器械接触解剖结构的任何部分时，都计为一次尝试。
已识别神经血管束	已成功识别神经血管束。
尝试识别神经血管束的次数	每次器械接触解剖结构的任何部分

	时，都计为一次尝试。
已识别直肠前壁脂肪	已成功识别直肠前壁脂肪。
尝试识别直肠前壁脂肪的次数	每次器械接触解剖结构的任何部分时，都计为一次尝试。

分离神经血管束

度量指标	定义
总结	
右侧神经保留	在操作过程中，估计保留右侧神经的百分比。
左侧神经保留	在操作过程中，估计保留左侧神经的百分比。
安全性和并发症	
血管蒂的主要控制	在剪切之前放置夹子，避免过度出血。
血管蒂损伤的次数	在正确结扎之前，切割或施加单极能量损伤侧血管蒂的次数。
解剖进入前列腺组织的次数/潜在的手术切缘阳性	解剖进入前列腺组织的次数。可能会形成潜在的手术切缘阳性（PSM）。
神经血管束（NVB）损伤的次数	神经血管束损伤的次数。损伤的潜在原因：在 NVB 上放置夹子或切割，在 NVB 附近施加能量或对组

	织施加过大的力。
直肠损伤的次数	直肠损伤的次数。损伤的潜在原因：用力压入直肠前壁脂肪区域或施加能量。

夹子控制	
不正确放置夹子的数量	夹子控制不良是指夹子未正确放置：掉落，一个夹子重叠放在另一个上，放在 NVB 上，太靠近根尖残端。

解剖识别：膀胱尿道吻合

度量指标	定义
外科解剖学知识	
总时间	从用户启动任务并开始移动器械到用户结束或退出练习经过的时间。
已识别尿道	已成功识别尿道。
识别尿道的尝试次数	每次器械接触解剖结构的任何部分时，都计为一次尝试。
已识别膀胱	已成功识别膀胱。
识别膀胱的尝试次数	每次器械接触解剖结构的任何部分时，都计为一次尝试。
已识别膀胱颈	已成功识别膀胱颈。
识别膀胱颈的尝试次数	每次器械接触解剖结构的任何部分时，都计为一次尝试。
已识别输尿管口	已成功识别输尿管口。

识别输尿管口的尝试次数	每次器械接触解剖结构的任何部分时，都计为一次尝试。
已识别神经血管束	已成功识别神经血管束。
识别神经血管束的尝试次数	每次器械接触解剖结构的任何部分时，都计为一次尝试。

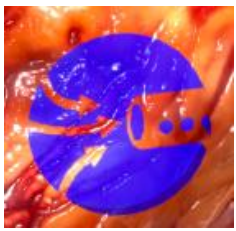
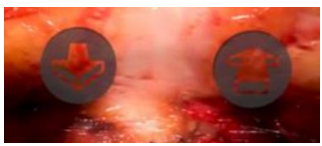
膀胱尿道吻合

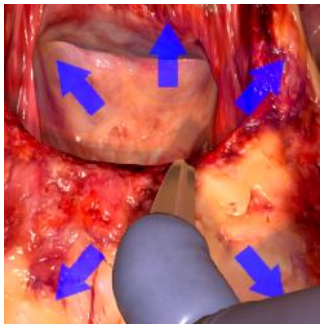
度量指标	定义
安全性和并发症	
误用能量的次数	使用能量踏板的总次数，即使当前使用的器械不是能量器械。
尿道损伤的次数	尿道损伤的总次数。损伤的潜在原因：缝针进针得不够深（进针太浅）、用力拉线或过度拉伸尿道。
膀胱颈损伤的次数	膀胱颈损伤的总次数。损伤的潜在原因：缝针进针得不够深（进针太浅）、用力拉线或过度拉伸膀胱颈。
膀胱损伤的次数	膀胱损伤的总次数。损伤的潜在原因：过度拉伸组织和对组织过度用力。
神经血管束损伤的次数	缝针穿过神经血管束的总次数。
输尿管口损伤的次数	缝针穿过输尿管口的总次数

骨盆内筋膜/尿道括约肌损伤的次数	缝针穿过盆内筋膜/尿道括约肌或是进入尿道太深的总次数。
伤口分离距离	尿道边缘与膀胱颈之间的总间隔距离。
不正确的缝合技术	缝合方向交叉或进针位置不正确的总次数。
抓取组织的次数	器械抓取组织的次数。当器械钳口两侧同时接触到组织时，便计为一次。

缝针控制	
不必要的缝针穿刺点的数量	不必要的缝针穿刺点是指为矫正穿刺点将缝针从同一进针点拔出，或者在穿针时撕裂组织的次数。缝针穿刺点包括进针点和出针点。
缝针穿过的进针点和出针点的总数	缝针穿过进针点和出针点的总数。每次缝针完全穿过组织时（即从一个点插入并从另一个点拔出）时则计为一个穿针点。如果针头从同一入针点拔出或撕裂组织，则不计算该次在内。
在最佳深度内缝合的百分比	在尿道 1.5~4.5mm 内和膀胱颈 2.0~5.0mm 内穿针的百分比。

场景按键

3D 按键	描述
清除血液 	• 当发生损伤，需要清除解剖结构中的血液时，可一键清除所有血液。 • 如需清除血液，操作器械夹住“清除血液”按键。 • 适用于分离膀胱颈和分离神经血管束任务。
导尿管 - 进/出 	• 根据手术的临床需要，使用导尿管菜单将导管插入或拔出。 • “进/出”按钮会显示在模拟画面中，如需激活，关闭器械钳口点击选定的按钮。 • 适用于分离膀胱颈和膀胱尿道吻合任务。

虚拟助手 	• 如需显示“虚拟助手”菜单，请悬空器械，勿接触任何组织并关闭钳口，保持数秒。 • 可向 6 个不同方向移动助手抓钳，产生所需的牵引力。夹住一个箭头按钮，使其沿该方向缩回。 • 将器械从菜单中移开，即可关闭菜单。 • 在分离神经血管束任务中，虚拟助手抓钳抓住精囊和输精管复合体， 可移动将其沿所需方向缩回，以便在血管蒂上产生张力，暴露前列腺的后侧和外侧。
重装夹子 	• 在使用施夹钳放置一个夹子后，可夹住“重装夹子”按键，即可让虚拟助手重新装载一个新夹子。 • 只有当施夹钳上没有夹子时，“重装夹子”按键才会出现。 • 适用于分离神经血管束任务

- 分离膀胱颈任务中的场景按键位于前列腺的上方。
- 膀胱尿道吻合任务中的场景按键位于尿道的上方。
- 如需查看分离神经血管束案例中的“虚拟助手”菜单，请悬空器械并关闭钳口，同时勿接触任何组织，并保持关闭状态数秒。